

Introduction aux graphes - CC2

Correction

Mercredi 11 décembre 2024

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Communication secrète

Estimation de temps : environ 35 minutes

Dans un lycée, un groupe d'élèves utilise une application de messagerie dans laquelle on peut envoyer un message à quelqu'un uniquement si on connaît son identifiant secret. Mais cet identifiant n'apparaît pas dans le message reçu, impossible donc pour le destinataire du message de répondre directement à la personne qui lui a écrit s'il ne connaît pas l'identifiant secret de cette personne. Les élèves ne connaissent les identifiants secrets seulement de quelques autres élèves. Pour communiquer, les élèves font donc transiter les messages par d'autres élèves. Et ainsi, si par exemple Alice a l'identifiant secret de Bob et que Bob a l'identifiant secret de Carole, alors Alice peut transmettre un message à Carole en écrivant à Bob qui écrira à Carole.

On observe un groupe de 8 élèves : Antoine, Basile, Cécile, Danielle, Elias, Fatima, Gaëlle, Hugo. Dans ce groupe on sait que :

- Hugo a l'identifiant secret de Cécile
- Cécile a l'identifiant secret de Fatima et celui de Danielle
- Fatima a l'identifiant secret de Antoine
- Antoine a l'identifiant secret d'Elias
- Elias a l'identifiant secret de Fatima
- Basile a l'identifiant secret de Cécile et celui d'Elias
- Danielle a l'identifiant secret de Basile et celui de Gaëlle
- Gaëlle a l'identifiant secret d'Hugo

On s'intéresse ici aux transmissions possibles de messages dans ce groupe. On souhaite savoir qui peut communiquer avec qui (éventuellement en faisant transiter les messages via d'autres personnes). Pour cela, on modélise cette situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

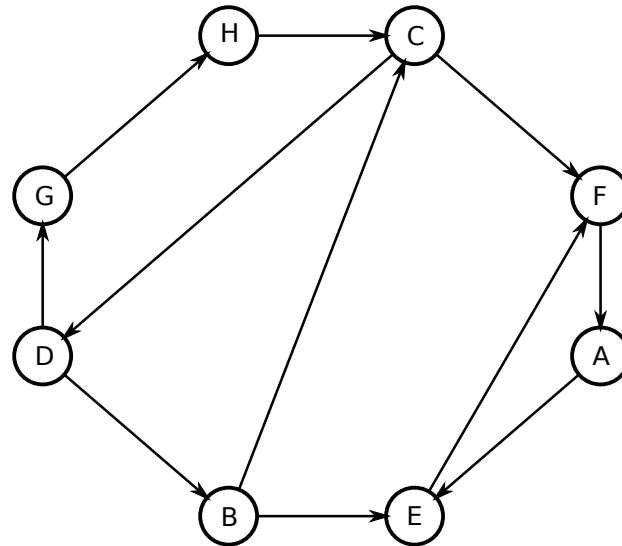
Solution: Nous souhaitons représenter la communication possible entre les personnes donc un sommet représente une personne. Il y a un groupe de 8 personnes, le graphe contiendra donc 8 sommets.

Un arc représente la possibilité pour une personne d'envoyer un message à une autre. C'est-à-dire qu'un arc (u, v) représente le fait que la personne u peut écrire à la personne v car la personne u a l'identifiant secret de la personne v .

Le graphe est donc nécessairement orienté car pour pouvoir envoyer un message, il faut avoir l'identifiant secret d'une personne et le fait qu'une première personne ait l'identifiant d'une seconde personne ne signifie pas que cette seconde personne ait l'identifiant de la première.

2. Dessinez le graphe.

Solution:



3. On sait qu'un message peut être transmis d'une personne à une autre en transitant par d'autres personnes. À quoi correspond, dans le graphe, une telle transmission de message ?

Solution: Il s'agit d'un chemin, car le message va emprunter plusieurs arcs en suivant leur orientation.

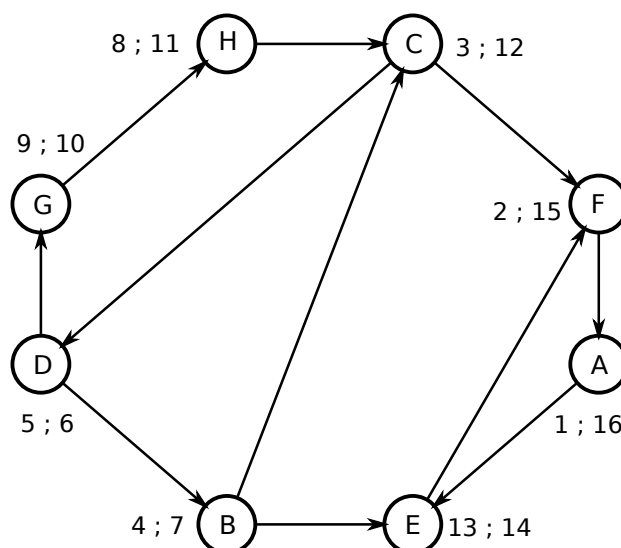
4. D'après votre réponse à la question 3, à quoi correspond, dans le graphe, un groupe de personnes pouvant s'écrire et se répondre ?

Solution: Un groupe de personnes pouvant s'écrire et se répondre correspond à un ensemble de sommets dans lequel, pour chaque paire de sommets u et v , il existe un chemin de u à v et un chemin de v à u . Un tel groupe de personnes correspond donc à une composante fortement connexe.

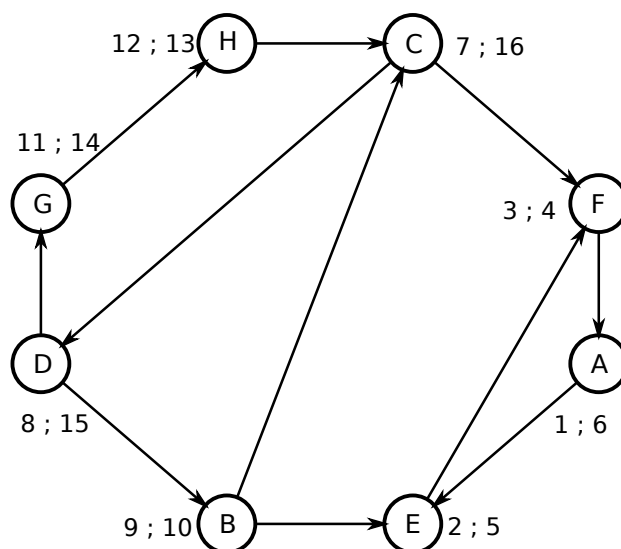
5. Identifiez dans le graphe les groupes définis en question 4 en appliquant la méthode vue en cours (en détaillant les étapes).

Solution: Nous souhaitons identifier les composantes fortement connexes du graphe, nous allons donc appliquer l'algorithme vu en cours. Cet algorithme comprend 3 étapes.

1. Nous commençons par appliquer un parcours en profondeur (DFS) sur le graphe renversé, c'est-à-dire le graphe où les arcs sont tous retournés. Cela correspond à un DFS sur le graphe dessiné en question 2 en considérant les arcs entrants dans chaque sommet au lieu des arcs sortants comme on le ferait avec un parcours "classique". On applique le DFS en notant les dates de pré et post-visite de la façon suivante :



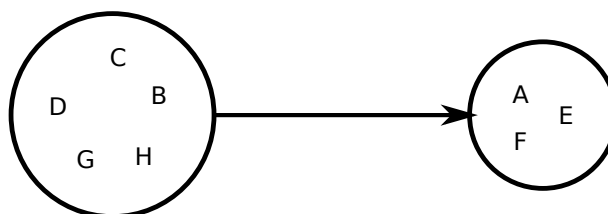
2. Nous trions ensuite les sommets par ordre décroissant des dates de post-visite obtenues par le DFS précédent. On obtient l'ordre suivant : A F E C H G B D
3. On applique enfin un DFS sur le graphe "à l'endroit" de la façon suivante (on note les dates de pré et post-visite pour montrer l'application de l'algorithme) :



Nous avons identifié deux composantes fortement connexes en appliquant l'algorithme :

1. La composante formée des sommets A, F et E
2. La composante formée des sommets C, D, B, G et H

Nous pouvons les représenter avec le méta-graphe des composantes fortement connexes suivant :



6. Tous les élèves peuvent-ils écrire à tout le monde ? Si oui, justifiez. Si non, proposez une modification (qu'un

élève obtienne l'identifiant d'un autre élève par exemple) afin que ce soit le cas et justifiez votre réponse.

Solution: Tous les élèves ne peuvent pas écrire à tout le monde puisque nous avons identifié deux composantes fortement connexes (par exemple personne parmi Antoine, Elias et Fatima ne peut contacter Cécile, Danielle, Basile, Gaëlle ou Hugo). Pour rendre ce graphe fortement connexe et ainsi permettre à tout le monde d'écrire à tout le monde, il suffit qu'une personne du groupe A-E-F obtienne l'identifiant secret d'une personne du groupe C-D-B-G-H. Le méta-graphe des composantes fortement connexes serait ainsi cyclique et le graphe qu'il représente serait donc fortement connexe.

2 Plan de table pour un mariage

Estimation de temps : environ 25 minutes

À l'occasion de son mariage, un couple invite pour la soirée plusieurs familles avec lesquelles ils sont amis. Malheureusement, certains membres de certaines familles n'aiment pas certains membres d'autres familles. On souhaite aider ce couple à réaliser un plan de table en respectant quelques contraintes permettant à tout le monde de profiter de la soirée. Une personne ne peut pas se trouver à la même table que quelqu'un qu'il ou elle n'aime pas. Tous les membres d'une même famille doivent se trouver à la même table. On sait que :

- Le fils de la famille André et la fille de la famille Girard se détestent
- La mère de la famille Girard et la fille de la famille Bernard ne s'aiment pas
- Le père de la famille Bernard n'apprécie pas la mère de la famille Durand
- Le père de la famille Chevalier et le père de la famille Durand se détestent depuis l'enfance
- La mère de la famille Fournier ne supporte pas le fils de la famille André
- La fille de la famille Durand et la fille de la famille Fournier se détestent
- Le père de la famille Girard n'a jamais aimé la mère de la famille Bernard
- Le fils de la famille Etienne et le fils de la famille Durand ne s'apprécient pas
- Le père de la famille André déteste le fils de la famille Etienne

Pour aider à la réalisation du plan de table, nous allons modéliser la situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.

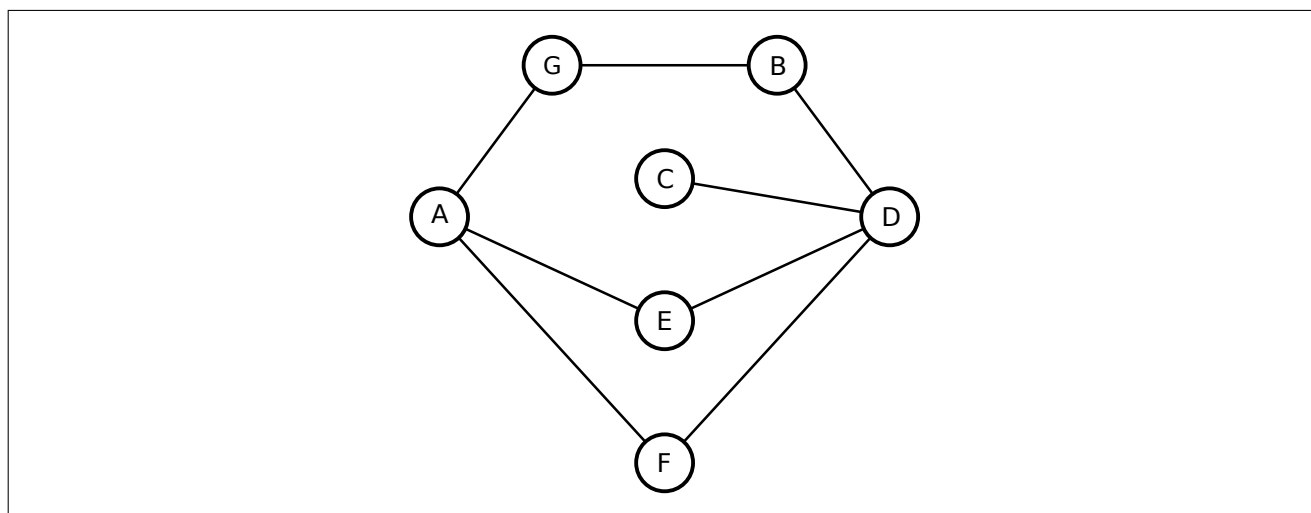
Solution: Un sommet représente une famille. Puisque tous les membres d'une même famille doivent être assis à la même table, il n'est pas pertinent de différencier les différents membres.

Une arête entre deux familles u et v représente le fait que ces deux familles ne peuvent pas se trouver à la même table parce qu'un membre de la famille u et un membre de la famille v ne s'aiment pas.

Le graphe n'est pas orienté car même si la mauvaise entente entre deux personnes n'est pas réciproque, ces deux personnes ne pourront pas être placées à la même table.

2. Dessinez le graphe correspondant à cette situation.

Solution:



3. Que cherche-t-on ici et à quoi est-ce que cela correspond dans ce graphe ? Quel problème de graphe identifiez-vous ici ?

Solution: On cherche un ensemble de familles pouvant être installées à la même table, ce qui correspond à un stable dans le graphe. Nous devons ici résoudre un problème de coloration, ou partition en stables. Une table correspondra à une couleur dans le graphe.

4. Justifiez à l'aide du graphe dessiné en question 2 le nombre de tables qu'il faudra au minimum et au maximum pour que tout le monde puisse profiter de sa soirée.

Solution: Ce graphe contient deux cycles impairs : A-G-B-D-E et A-G-B-D-F. On peut donc affirmer que ce graphe n'est pas biparti et qu'il faudra donc au moins 3 couleurs pour le colorier.

D'autre part, ce graphe est planaire (comme le montre le dessin sur lequel aucune arêtes ne se croisent). On sait donc qu'il est coloriable avec 4 couleurs, comme tout graphe planaire.

5. D'après votre réponse à la question 4, proposez un plan de table qui respecte les contraintes et qui utilise le moins de tables possibles.

Solution: Nous savons qu'il faut au moins 3 couleurs pour colorier le graphe, et nous avons trouvé une 3-coloration. Donc le nombre minimum de tables nécessaires pour placer tout le monde est 3. Un plan de table possible est le suivant :

- Table 1 : Familles André et Bernard
- Table 2 : Familles Durand et Girard
- Table 3 : Familles Chevalier, Etienne et Fournier

Il existe d'autres solutions valides avec 3 tables.